

Analisis Turnover Rate Suatu Perusahaan

Mini Project Excel

Senin, 17 Agustus 2026

Ahmad Malik Ibrahim

Introduction



Self-Overview

Nama saya Ahmad Malik Ibrahim, saya adalah lulusan jurusan kedokteran yang memiliki minat tinggi pada statistic, analisis, dan matematika. Tujuan saya dalam karir adalah untuk mendapatkan pekerjaan sebagai data analis

Education

- Bachelor of Medicine – UIN Syarih Hidayatullah
- Medical Doctor – UIN Syarif Hidayatullah

Working Experience

1. Independent Logistics Partner (Feb 2020 – May 2025)
At Gojek (Part-Time)
2. General Practitioner Intern (May 2025 – Jan 2026)
at RSUD M. Zein Painan West Sumatra (Internship)
3. General Practitioner (Feb 2026 – Aug 2026)
at Klinik Pratama Pinang Sari 2 (Contract)

Overview Project

Overview Project

Judul Skripsi

Gambaran Variasi Gen CYP1A1 pada Pasien Laki-Laki Infertile

Tujuan

- Melihat gambaran variasi gen CYP1A1 pada laki laki
- Mengetahui urutan basa nitrogen gen CYP1A1 pada laki laki

Hasil Penelitian

- Didapatkan urutan basa nitrogen dari gen CYP1A1 dan kromatogram dari masing masing sampel sperma laki laki infertile dan fertile
- Didapatkan variasi yang sama pada 2 dari sampel infertile, yaitu A>G pada urutan 118 dan A>G/T pada urutan 119. Ini tidak ditemukan pada laki laki fertile

Main Project

Table of Content

1. Problem Statement
2. Data Understanding
3. Data Preparation
 - 3.1. Data Cleaning
 - 3.2. Feature Engineering
4. EDA dan Visualisasi
5. Insight
6. Recommendation

1. Problem Statement

PROJECT OVERVIEW

Karyawan Gen Z Mudah Resign, Bagaimana Cara Perusahaan Mencegahnya?

ARINTHA WIDYA - SELASA, 9 DESEMBER 2025



Gen Z gampang resign dan cara perusahaan bisa mempertahankan mereka. Sakorn Sukkasemsakorn

Riset terbaru yang dikutip dari Forbes, menunjukkan bahwa 46% karyawan Gen Z berencana resign dalam waktu dekat. Bagi banyak manajer, angka ini tentu membuat frustrasi.

Masalahnya bukan karena Gen Z mudah bosan atau butuh hiburan. Mereka bukan pergi karena kantormu kurang estetik atau tidak ada barista di *pantry*. Gen Z mencari pintu keluar karena mereka lelah, dan punya alasan yang kuat.

Sumber : https://www.parapuan.co/read/534329009/karyawan-gen-z-mudah-resign-bagaimana-cara-perusahaan-mencegahnya#google_vignette

PROBLEM STATEMENT

Pertanyaan :

1. Bagaimana tren pergerakan turnover perusahaan saat ini ?
2. Apakah tingginya angka pengunduran diri didominasi oleh karyawan berkinerja buruk ?
3. Departemen manakah yang menjadi penyumbang turnover terbesar, dan demografi karyawan seperti apa yang paling membutuhkan intervensi retensi segera ?

2. Data Understanding

Data Understanding

EmpID	FirstName	LastName	StartDate	ExitDate	Title	Supervisor	ADEmail	BusinessUnit	EmployeeSt
3427	Uriah	Bridges	20/09/2019		Production Technician I	Peter Oneill	uriah.bridges@bilearner.com	CCDR	Active
3428	Paula	Small	11/02/2023		Production Technician I	Renee McCormick	paula.small@bilearner.com	EW	Active
3429	Edward	Buck	10/12/2018		Area Sales Manager	Crystal Walker	edward.buck@bilearner.com	PL	Active
3430	Michael	Riordan	21/06/2021		Area Sales Manager	Rebekah Wright	michael.riordan@bilearner.com	CCDR	Active
3431	Jasmine	Onque	29/06/2019		Area Sales Manager	Jason Kim	jasmine.onque@bilearner.com	TNS	Active
3432	Maruk	Fraval	17/01/2020		Area Sales Manager	Sheri Campos	maruk.fraval@bilearner.com	BPC	Active
3433	Latia	Costa	06/04/2022	03/07/2023	Area Sales Manager	Jacob Braun	latia.costa@bilearner.com	WBL	Active
3434	Sharlene	Terry	06/11/2020	29/01/2023	Area Sales Manager	Tracy Marquez	sharlene.terry@bilearner.com	CCDR	Active
3435	Jac	McKinzie	18/08/2018		Area Sales Manager	Sharon Becker	jac.mckinzie@bilearner.com	NEL	Active
3436	Joseph	Martins	21/01/2022	29/06/2023	Area Sales Manager	George Jenkins	joseph.martins@bilearner.com	BPC	Active
3437	Myriam	Givens	04/08/2023		Area Sales Manager	Troy White	myriam.givens@bilearner.com	SVG	Active
3438	Dheepa	Nguyen	10/08/2018	04/11/2019	Area Sales Manager	Brian Miller	dheepa.nguyen@bilearner.com	MSC	Active
3439	Bartholemew	Khemmich	25/05/2022	27/11/2022	Area Sales Manager	Charles Parks	bartholemew.khemmich@bilearner.com	EW	Active
3440	Xana	Potts	05/12/2019	17/02/2023	Area Sales Manager	Gregory Walker	xana.potts@bilearner.com	CCDR	Active
3441	Prater	Jeremy	28/04/2019		Area Sales Manager	Tyler Lewis	prater.jeremy@bilearner.com	BPC	Active
3442	Kaylah	Moon	09/07/2019	16/06/2022	Area Sales Manager	Ashley Scott	kaylah.moon@bilearner.com	PYZ	Active
3443	Kristen	Tate	05/04/2021	12/05/2023	Area Sales Manager	Lauren Jones	kristen.tate@bilearner.com	WBL	Active
3444	Bobby	Rodgers	28/11/2021	04/02/2022	Area Sales Manager	Matthew Jackson	bobby.rogers@bilearner.com	NEL	Active
3445	Reid	Park	16/01/2021		Area Sales Manager	Michelle Mitchell	reid.park@bilearner.com	PL	Active

- Sumber : Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/ravindrasinghrana/employeedataset>)
- Nama : Employee Data
- Format : csv
- Jumlah Baris : 3000
- Jumlah Kolom : 26

Deskripsi Kolom

1. Employee ID : Pengenal unik untuk setiap karyawan dalam organisasi.
2. First Name : Nama depan karyawan.
3. Last Name : Nama belakang karyawan.
4. Start Date : Tanggal saat karyawan mulai bekerja untuk organisasi.
5. Exit Date : Tanggal saat karyawan meninggalkan atau keluar dari organisasi (jika ada).
6. Title : Gelar pekerjaan atau posisi karyawan di dalam organisasi.
7. Supervisor : Nama atasan langsung atau manajer karyawan.
8. Email : Alamat email yang digunakan untuk komunikasi karyawan di dalam organisasi.
9. Business Unit : Unit bisnis atau departemen spesifik tempat karyawan bernaung.
10. Employee Status : Status kepegawaian karyawan saat ini (misalnya: Aktif, Cuti, Diberhentikan).
11. Employee Type : Jenis status kerja karyawan (misalnya: Penuh waktu, Paruh waktu, Kontrak).
12. Pay Zone : Zona gaji atau rentang gaji yang mencakup kompensasi karyawan.
13. Employee Classification Type : Jenis klasifikasi karyawan (misalnya: Exempt/Tidak berhak lembur, Non-exempt/Berhak lembur).
14. Termination Type : Jenis pemutusan hubungan kerja jika karyawan telah meninggalkan organisasi (misalnya: Pengunduran diri, PHK, Pensiun).

Deskripsi Kolom

- 15.Termination Description : Rincian tambahan atau alasan pemutusan hubungan kerja karyawan
- 16.Department Type : Kategori atau jenis departemen yang lebih luas yang terkait dengan pekerjaan karyawan.
- 17.Division Description : Divisi atau cabang organisasi tempat karyawan bekerja.
- 18.DOB (Date of Birth) : Tanggal lahir karyawan.
- 19.State : Negara bagian atau wilayah tempat karyawan berada.
- 20.Job Function : Deskripsi singkat mengenai fungsi atau peran utama pekerjaan karyawan.
- 21.Gender : Kode yang mewakili jenis kelamin karyawan (misalnya: M untuk Laki-laki, F untuk Perempuan, N untuk Non-biner).
- 22.Location : Kode yang mewakili lokasi fisik atau kantor tempat karyawan bertugas.
- 23.Race (or) Ethnicity : Deskripsi latar belakang ras atau etnis karyawan (jika dicantumkan).
- 24.Marital Status : Status pernikahan karyawan (misalnya: Lajang, Menikah, Bercerai).
- 25.Performance Score : Skor yang menunjukkan tingkat kinerja karyawan (misalnya: Sangat Baik, Memuaskan, Perlu Peningkatan).
- 26.Current Employee Rating : Peringkat atau evaluasi terkini mengenai kinerja karyawan secara keseluruhan.

3. Data Preparation

Data Preparation

Memastikan Tipe Data Benar Menggunakan Power Query

Kolom dengan isi cells berupa tanggal seperti kolom StartDate, ExitDate, dan DOB memiliki tipe data “Date”

Kolom dengan isi cells berupa angka seperti kolom EmpID memiliki tipe data “Whole Number”

Kolom dengan isi cells berupa teks memiliki tipe data “Text”

123 EmpID	AB C FirstName	AB C LastName	StartDate
1.2 Decimal Number	ariah	Bridges	20/09/2019
\$ Currency	aula	Small	11/02/2023
123 Whole Number	dward	Buck	10/12/2018
% Percentage	ichael	Riordan	21/06/2021
📅 Date/Time	smine	Onque	29/06/2019
📅 Date	aruk	Fraval	17/01/2020
🕒 Time	atia	Costa	06/04/2022
🌐 Date/Time/Timezone	harlene	Terry	06/11/2020
🕒 Duration	c	McKinzie	18/08/2018
AB C Text	oseph	Martins	21/01/2022

Data Preparation

Data Cleaning Duplicate Value

✓ <i>fx</i> =CONCATENATE(A2;"-";H2;" ";K2;" - ";BT2)		
N	O	P
ID_Full_Name_DOB	Duplicate	Jumlah_Duplicate
3427-Uriah Bridges - 25483	FALSE	0
3428-Paula Small - 23984	FALSE	
3429-Edward Buck - 33517	FALSE	

Setelah menggabungkan beberapa kolom, lalu diperiksa duplicate value. Tidak terdapat duplicate value, sehingga tidak ada penanganan

Outlier

Q1, Q3, IQR	Outlier CER	Jumlah Outlier CER	Persentase Outlier CER
Q1 =	2 Normal	270	9%
Q3 =	3 Normal		
IQR =	1 Normal		
Lower =	0,5 Normal		
Upper =	4,5 Normal		

Outlier diperiksa menggunakan metode IQR. Terdapat Outlier sebesar 9% pada kolom Current Employee Rating. Penanganan berupa validasi ulang dengan pemberi data. Apabila data outlier valid, maka tidak ada penanganan outlier

Data Preparation

Data Cleaning Missing Value

Jumlah_Missing_ED	Persentase_
1467	49%

Jumlah_Missing_TD	Persentase_Missing
1467	49%

Terdapat Missing Value pada kolom Exit Date dan Termination Description sebesar 49%. Hal ini terjadi karena adanya beberapa karyawan yang keluar dari perusahaan. Sehingga tidak ada penanganan missing value

Inkonsistensi

Data Analyst	=TRIM(X2:X3001)		Database Administrator
Data Analyst			Data Analyst
			Data Architect

Terdapat Inkonsistensi pada kolom Title. Terdapat dua Data Analyst. Penanganan inkonsistensi menggunakan function Trim sehingga sudah tidak ada inkonsistensi

Feature Engineering

Terdapat antar kolom yang memiliki hubungan, namun isi cell berbeda. Suatu karyawan memiliki ExitDate, namun EmployeeStatus berisi Active. Sehingga dibuat kolom baru berupa EmployeeStatus berdasarkan ada atau tidaknya ExitDate

```
=IF(ISBLANK(C2);"Aktif";"Tidak Aktif")
```

EmployeeStatus
Aktif
Aktif

Feature Engineering

Membuat kolom baru untuk menghitung durasi (bulan) karyawan bekerja sampai akhirnya menjadi tidak aktif.

```
=IFERROR(DATEDIF(B8;C8;"M");"Masih Aktif")
```

EmployeeDuration(MONTH)
Masih Aktif
Masih Aktif
Masih Aktif
Masih Aktif
Masih Aktif
Masih Aktif
14

Feature Engineering

Membuat kolom baru untuk menghitung usia karyawan pada saat keluar dan membuat kategori usia berupa remaja, dewasa, dan lansia

=IFERROR(DATEDIF(G9;C9;"Y");"Masih Aktif")		
G	H	I
DOB	Usia_Saat_Masuk	Usia_Saat_Keluar
07/10/1969	49	Masih Aktif
30/08/1965	57	Masih Aktif
06/10/1991	27	Masih Aktif
04/04/1998	23	Masih Aktif
29/08/1969	49	Masih Aktif
03/04/1949	70	Masih Aktif
01/07/1942	79	81
07/03/1957	63	Aktif")

=IFS(ISTEXT(I9);"Masih Aktif";I9>60;"Lansia";I9>=26;"Dewasa";I9<=25;"Remaja")				
G	H	I	J	
DOB	Usia_Saat_Masuk	Usia_Saat_Keluar	Kelompok_Usia_Saat_Keluar	Emp
07/10/1969	49	Masih Aktif	Masih Aktif	Con
30/08/1965	57	Masih Aktif	Masih Aktif	Con
06/10/1991	27	Masih Aktif	Masih Aktif	Full-
04/04/1998	23	Masih Aktif	Masih Aktif	Con
29/08/1969	49	Masih Aktif	Masih Aktif	Con
03/04/1949	70	Masih Aktif	Masih Aktif	Con
01/07/1942	79	81	Lansia	Full-
07/03/1957	63	65	"Dewasa";I9<=25;"Remaja")	Con

Feature Engineering

EmployeeType dan EmployeeClassificationType memiliki arti yang sama namun isi cell berbeda. Sehingga pada Analisa ini, menggunakan EmployeeType karena Unique Value yang lebih jelas yaitu Full-Time, Part-Time, dan Contract

fx =UNIQUE(BQ2:BQ3001)		
	BQ	BR
EmployeeType	Typo_ET	M
Contract	Contract	
Contract	Full-Time	
Full-Time	Part-Time	

Feature Engineering

Kolom TerminationType memiliki Unique Value yang kurang jelas. Sehingga dibuat kolom baru yang lebih spesifik

=IFS(L8="Unk";"Aktif";L8="Involuntary";"PHK";L8="Retirement";"Pensiun";OR(L8="Voluntary";L8="Resignation");"Mengundurkan Diri")							
	J	K	L	M	N	O	P
Keluar	Kelompok_Usia_Saat_Keluar	EmployeeType	TerminationType	TipeTerminasi	DepartmentType	GenderCode	RaceDe
	Masih Aktif	Contract	Unk	Aktif	Production	Female	White
	Masih Aktif	Contract	Unk	Aktif	Production	Male	Hispan
	Masih Aktif	Full-Time	Unk	Aktif	Sales	Male	Hispan
	Masih Aktif	Contract	Unk	Aktif	Sales	Male	Other
	Masih Aktif	Contract	Unk	Aktif	Sales	Female	Other
	Masih Aktif	Contract	Unk	Aktif	Sales	Male	Black
	81 Lansia	Full-Time	Involuntary	Diri")	Sales	Female	Hispan
	65 Lansia	Contract	Involuntary	PHK	Sales	Female	White
	Masih Aktif	Contract	Unk	Aktif	Sales	Male	Black
	73 Lansia	Part-Time	Resignation	Mengundurkan Diri	Sales	Male	Asian

4. EDA dan Visualisasi

Analisa Employee Turnover

Total Karyawan
3000

Total Turnover
1533

Turnover Rate
51,1%

Rata Rata Durasi Karyawan
16 Bulan

ExitDate

All Periods YEARS

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Emplo...

Aktif

Tidak Aktif

Kelompok_...

Dewasa

Lansia

Masih Aktif

Remaja

Depart...

Admin Offices

Executive Office

IT/IS

Production

Sales

Software Engi...

Gender...

Female

Male

Tipe Terminasi

Aktif

Mengundurkan Diri

Pensiun

PHK

Performanc...

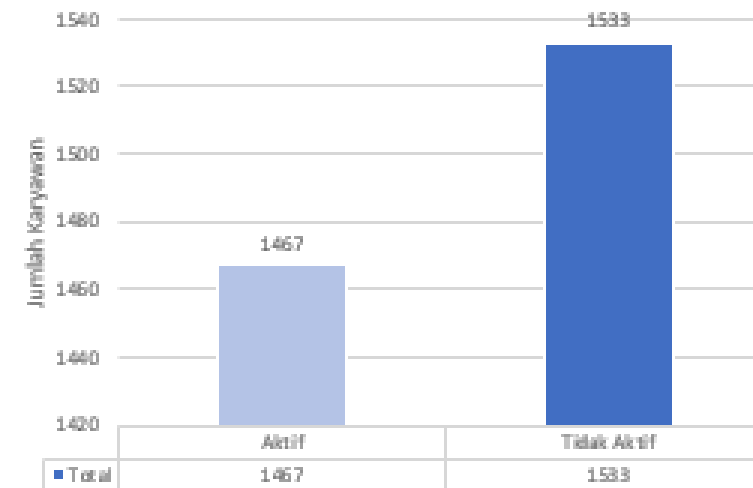
Exceeds

Fully Meets

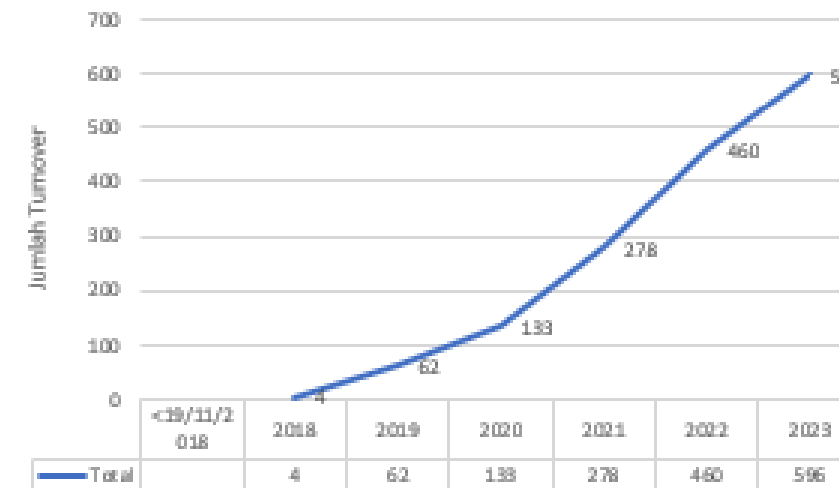
Needs Improvement

PIP

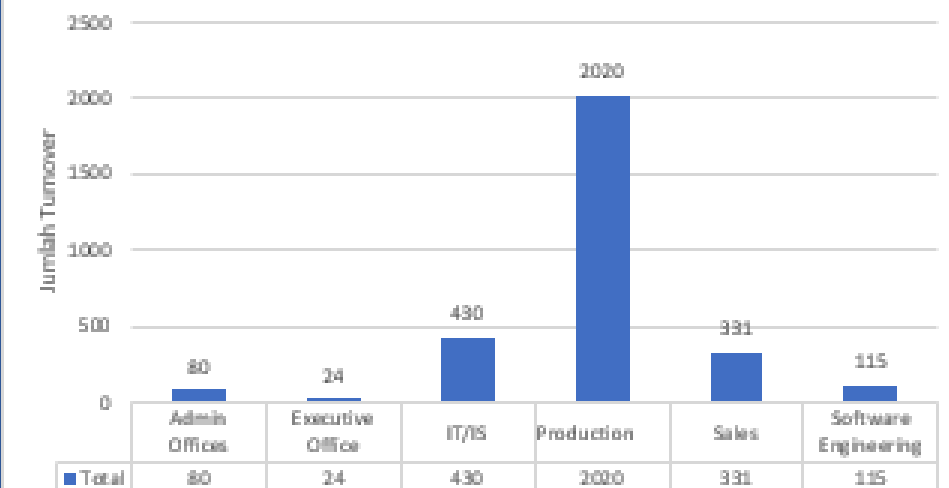
Jumlah Karyawan Berdasarkan Status



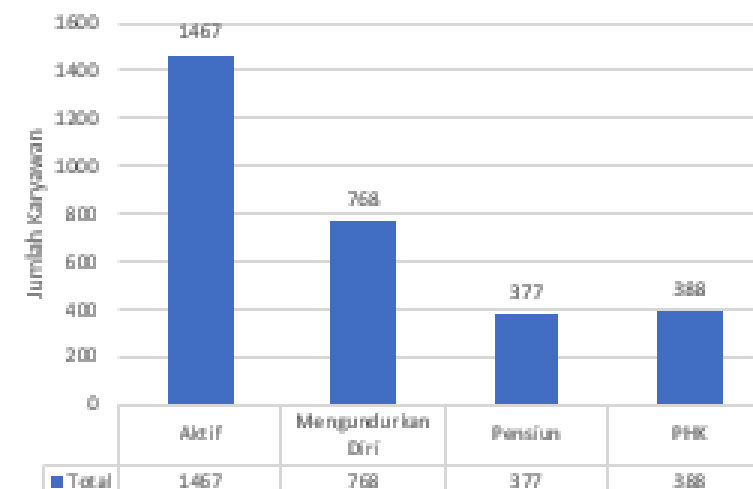
Timeline Jumlah Turnover Tahunan



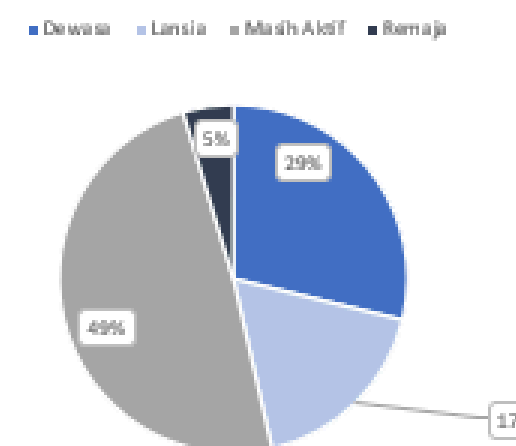
Department Turnover



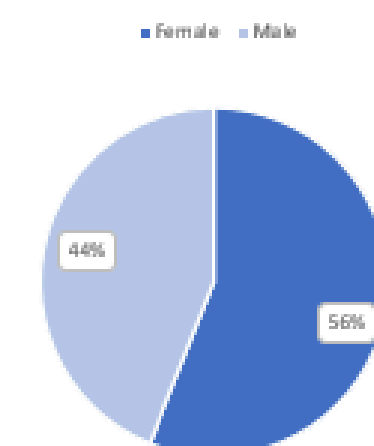
Turnover Termination Type



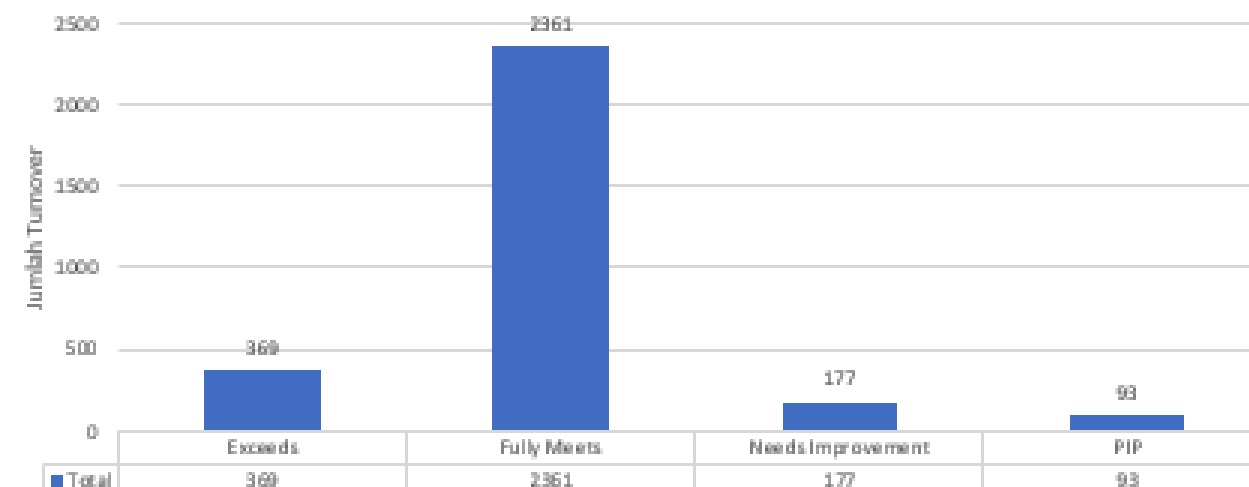
Age Classification Turnover



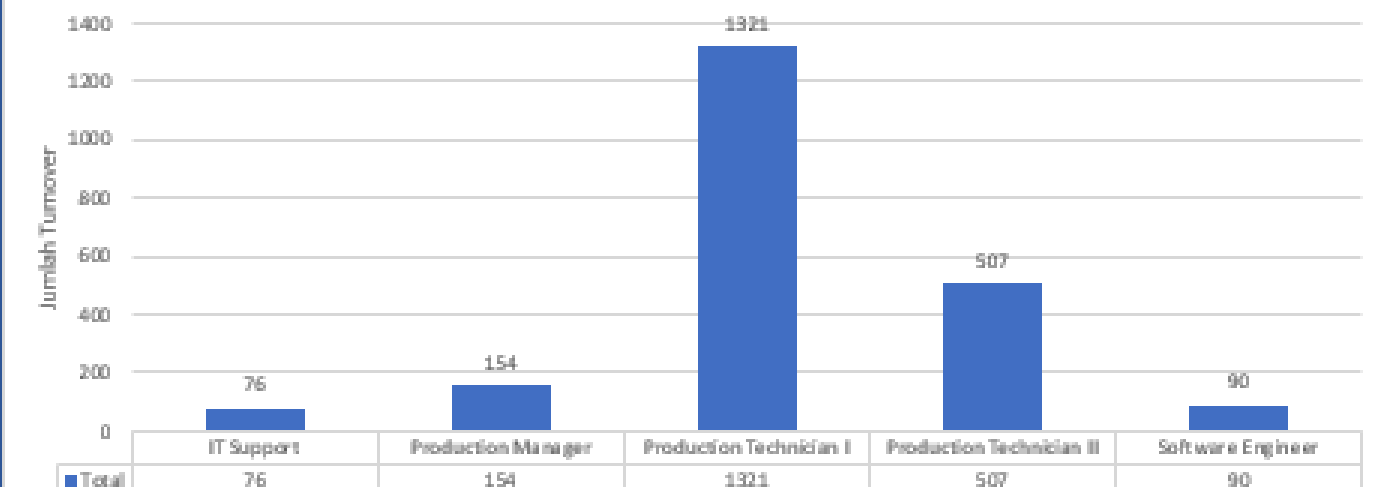
Gender Turnover



Performance Score Turnover



Title Turnover



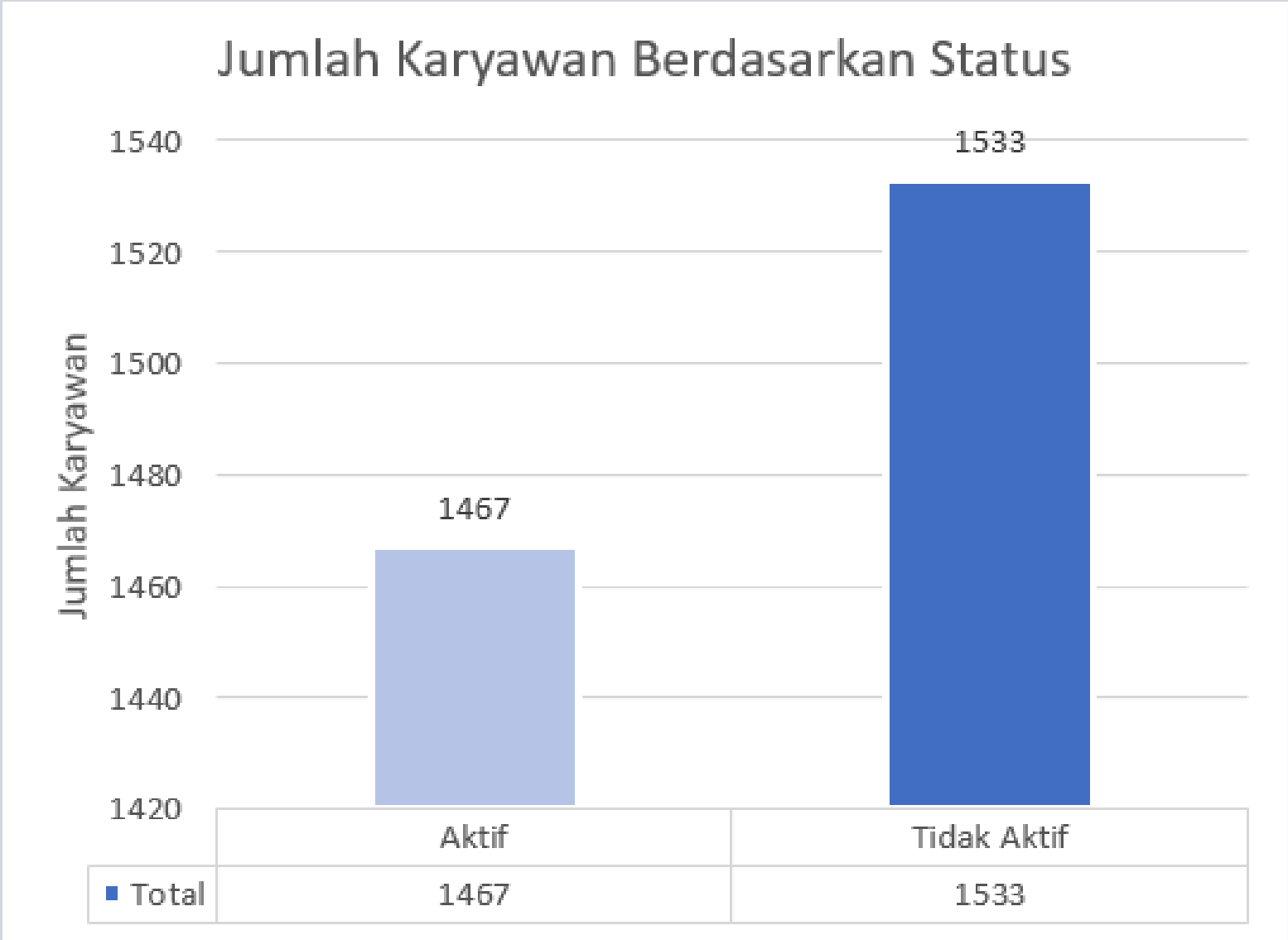
Data Visualization



Terjadi peningkatan Turnover pada Perusahaan di setiap tahun. Data menunjukkan dari tahun 2018 sampai 2023, semakin banyak karyawan yang keluar

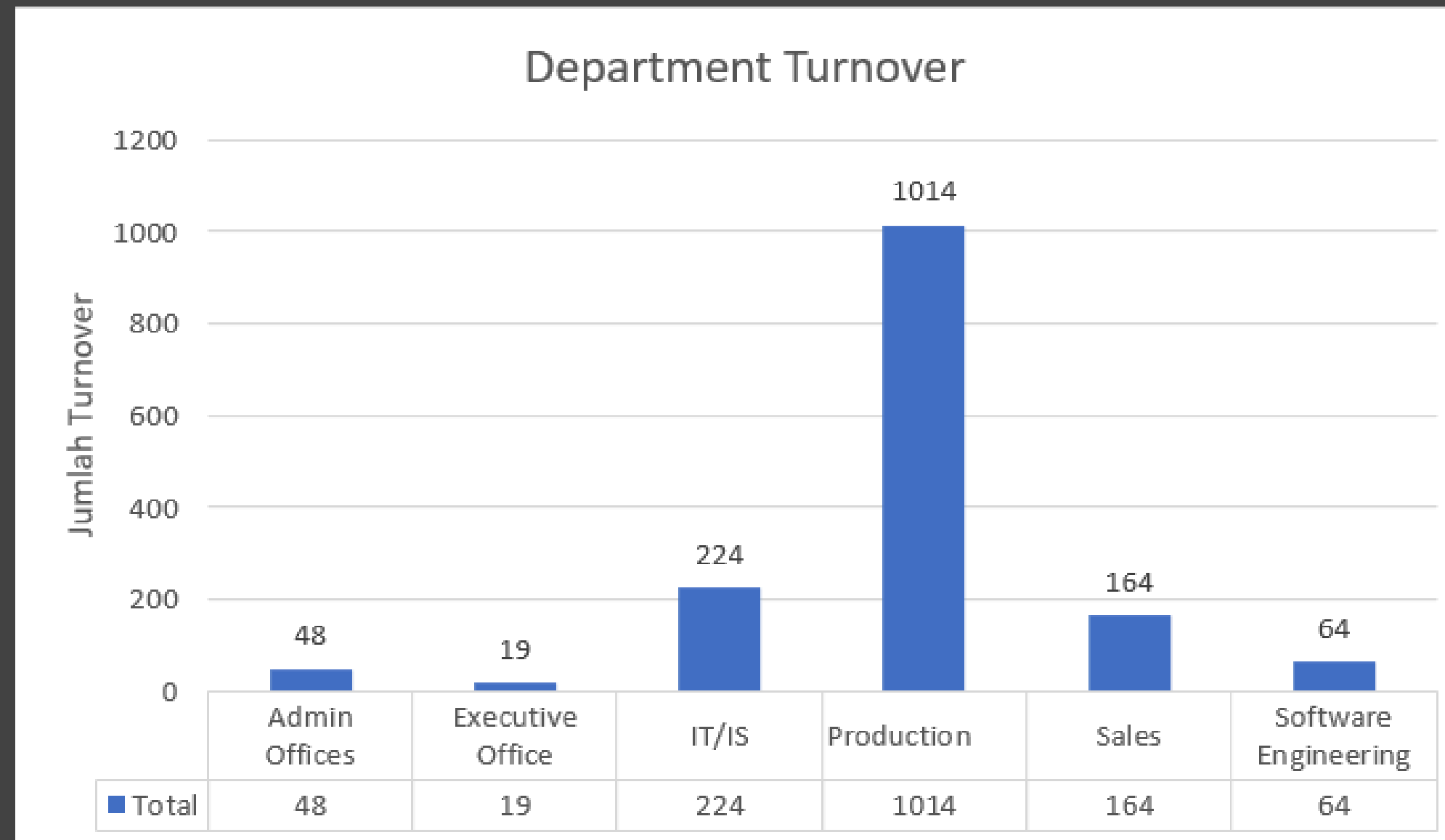
Data Visualization

Rata Rata Durasi Karyawan Turnover (Bulan)	
	16



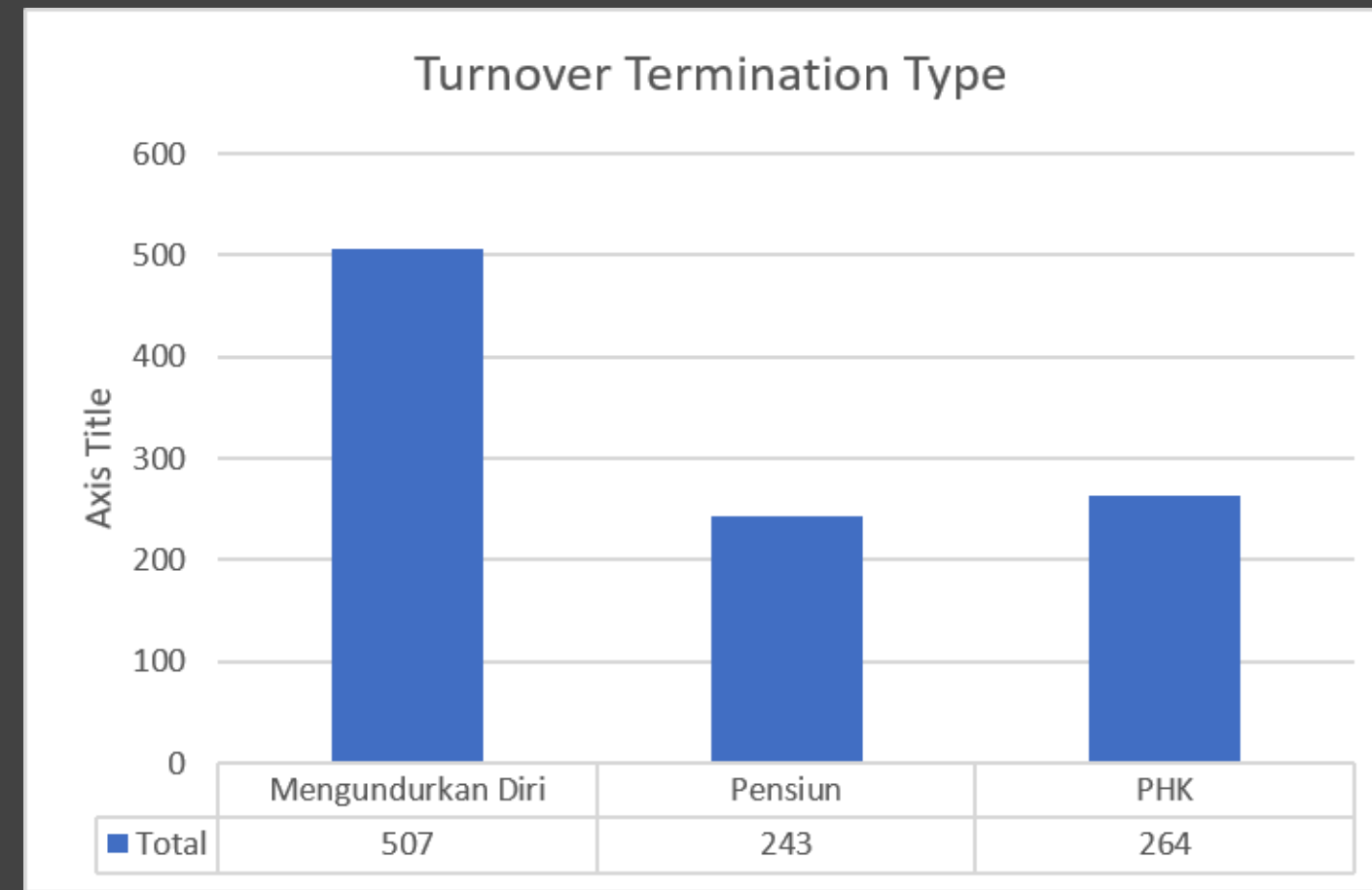
Dari 3000 karyawan, sudah ada 1533 karyawan yang keluar dari perusahaan. Rata rata dari mereka keluar setelah bekerja selama 16 bulan

Data Visualization



Mayoritas karyawan yang keluar berasal dari departemen Production sebanyak 1014 karyawan. Perbedaan ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan departemen lainnya

Data Visualization

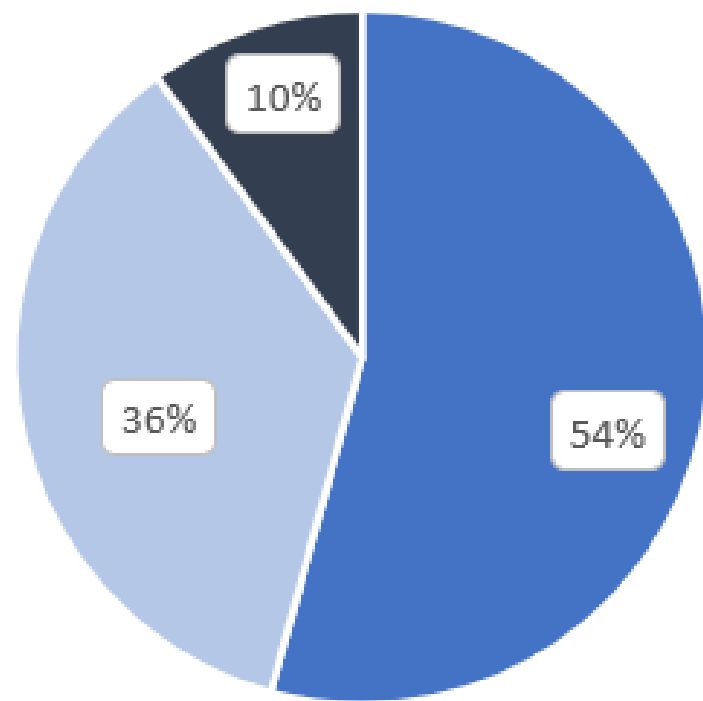


Banyak karyawan keluar dari departemen Production karena mereka memilih untuk mengundurkan diri. Sebanyak 507 karyawan mengundurkan diri dari Production

Data Visualization

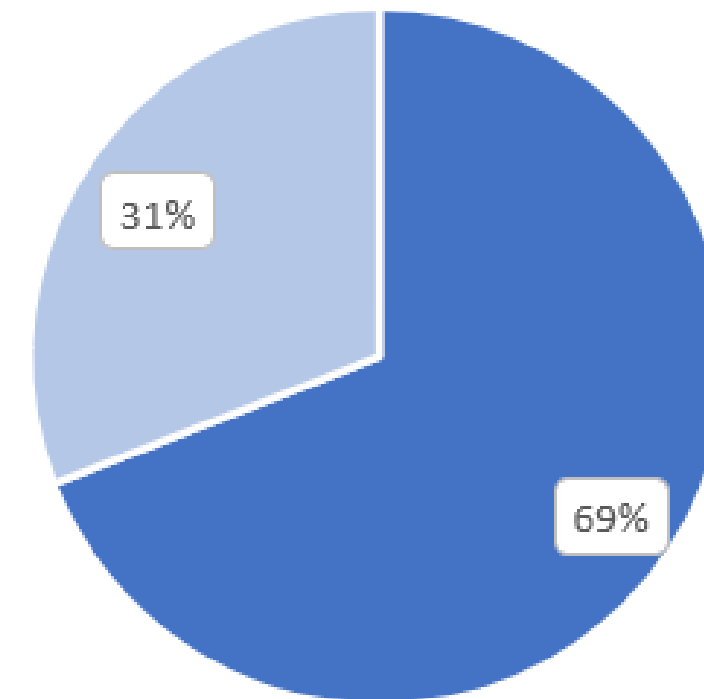
Age Classification Turnover

■ Dewasa ■ Lansia ■ Remaja



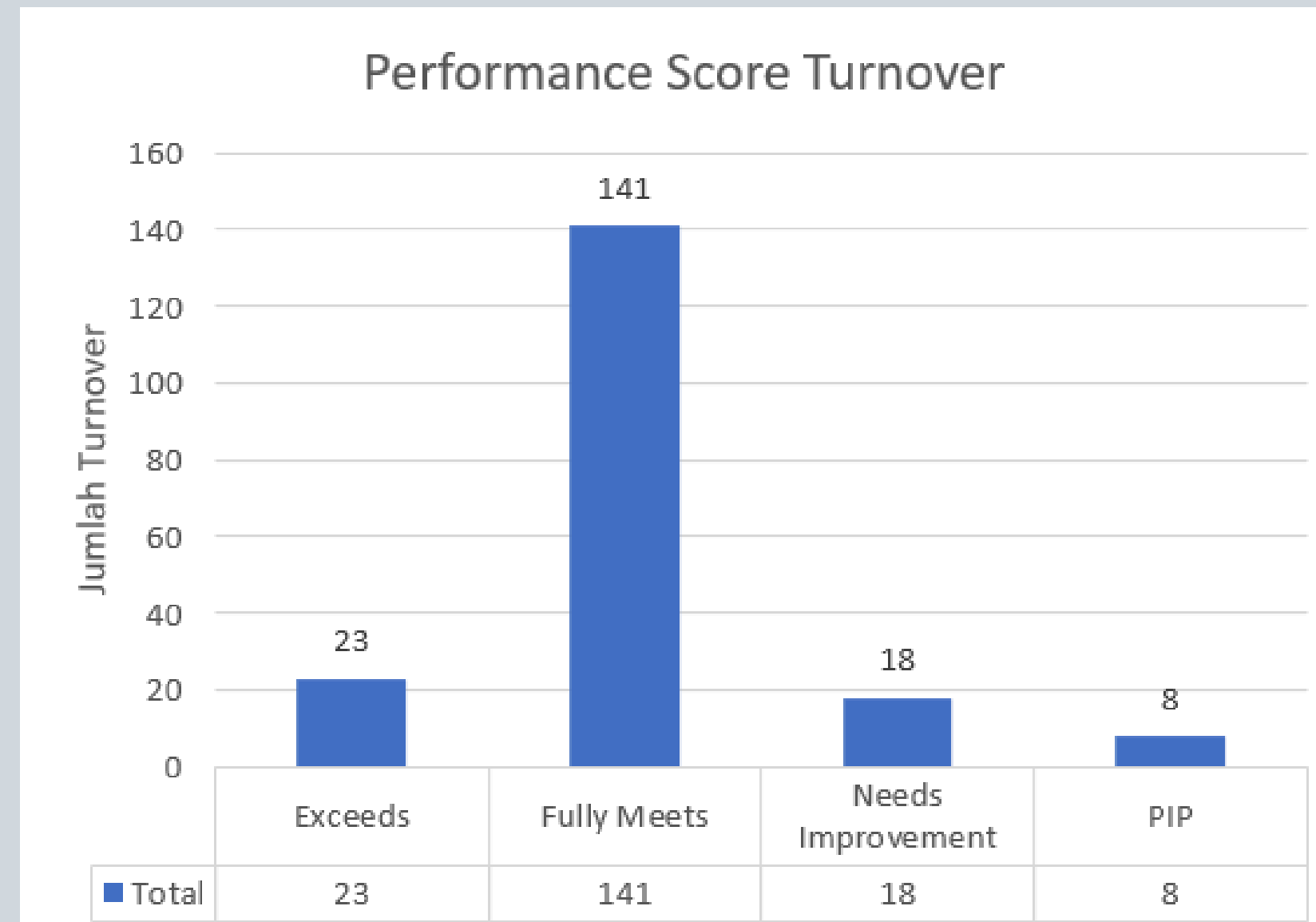
Gender Turnover

■ Female ■ Male



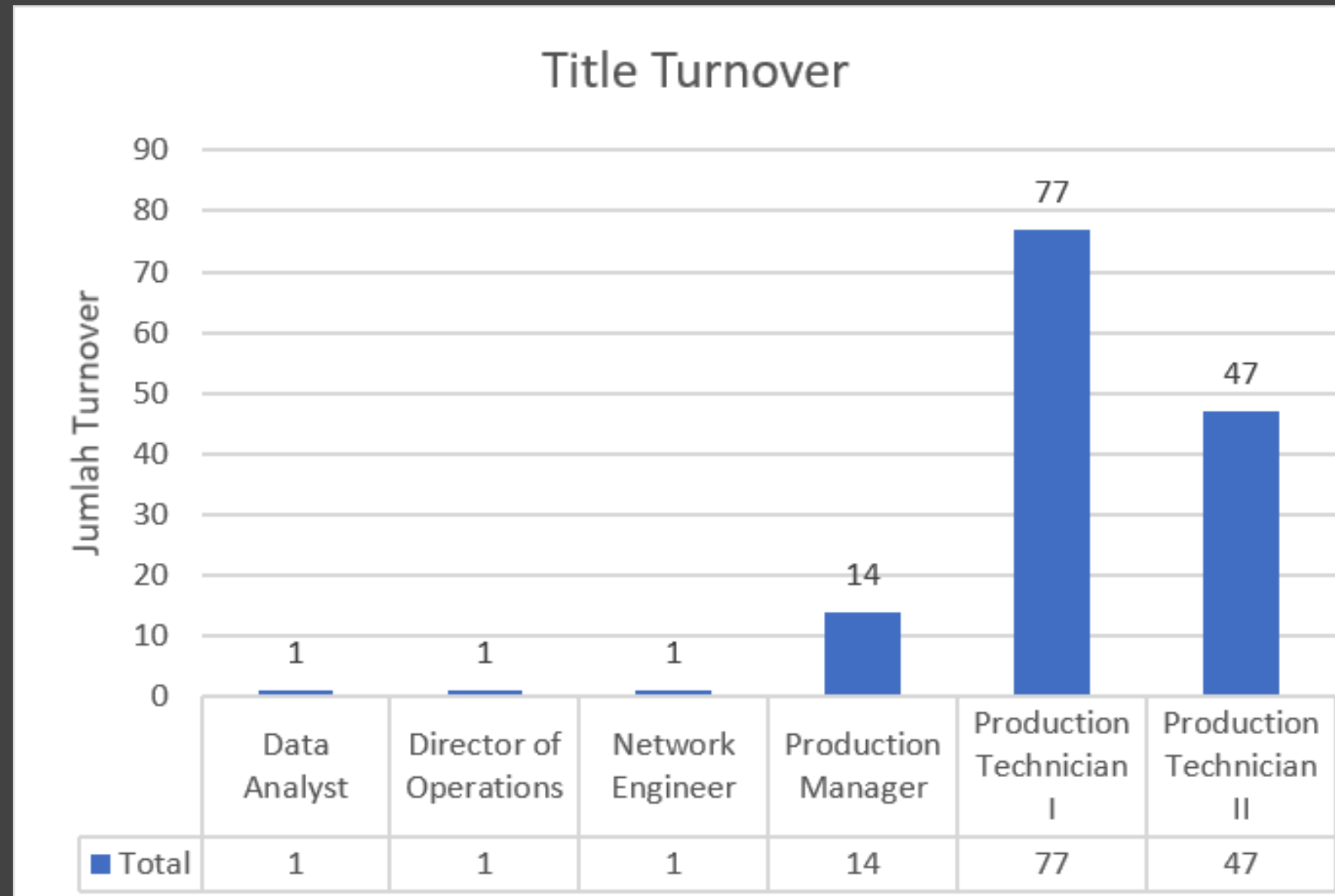
Karyawan yang mengundurkan diri dari Production di dominasi oleh kategori usia dewasa dan 69% di antaranya berjenis kelamin perempuan

Data Visualization



Jika dilihat dari segi performa, perempuan dewasa yang mengundurkan diri dari Production memiliki performa yang baik. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki performa rendah

Data Visualization



Namun jika dilihat dari jabatannya, mayoritas perempuan dewasa di Production dengan performa yang baik memiliki jabatan dengan ciri ciri pekerja keras, seperti teknisi produksi

Kesimpulan

- **Tren Kenaikan Turnover yang Mengkhawatirkan**
Perusahaan mengalami tingkat turnover yang sangat tinggi (51,1%), dan data historis dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan tren kenaikan pengunduran diri yang konsisten setiap tahunnya.
- **Krisis Retensi pada Tahun Pertama Karyawan Berkinerja Baik**
Rata-rata lama bekerja karyawan yang keluar sangat singkat, yakni hanya 16 bulan. Namun, mayoritas karyawan yang mengundurkan diri adalah mereka yang memiliki skor kinerja yang baik (Fully Meets).
- **Titik Kritis pada Tenaga Kerja Lapangan Perempuan**
Departemen Production (khususnya posisi Production Technician I dan II) merupakan penyumbang turnover terbesar. Profil utama yang keluar dari area ini didominasi oleh perempuan dewasa yang memilih untuk mengundurkan diri secara sukarela.

Rekomendasi

- **Implementasi "Stay Interview" Terjadwal di Bulan ke-12**

Karena data menunjukkan rata-rata karyawan mengundurkan diri di bulan ke-16, HR harus mewajibkan sesi Stay Interview dan diskusi proyeksi karir bagi seluruh karyawan, khususnya Production Technician saat mereka sudah bekerja selama 12 bulan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi ketidakpuasan dan menyerap aspirasi mereka sebelum mereka mencapai titik jenuh.

- **Program Retensi dan Reward Khusus "Solid Performers"**

Untuk mencegah hilangnya karyawan dengan kinerja "Fully Meets", perusahaan perlu menetapkan kebijakan retention reward. Ini bisa berupa penyesuaian gaji otomatis, bonus retensi akhir tahun, atau prioritas pelatihan upskilling bagi teknisi produksi yang berhasil mempertahankan skor Fully Meets di tahun pertama mereka, agar mereka tidak berpindah ke kompetitor.

- **Audit Fasilitas dan Ergonomi Kerja Lapangan Khusus Perempuan**

Menindaklanjuti tingginya turnover pada perempuan dewasa di posisi fisik lapangan, manajemen perlu segera melakukan peninjauan ulang terhadap standar fasilitas lapangan. Tindakan konkritnya meliputi evaluasi shift kerja yang lebih seimbang, penyediaan fasilitas khusus perempuan yang memadai di area pabrik, serta perbaikan ergonomi kerja untuk mencegah kelelahan fisik ekstrem yang memicu pengunduran diri.

Terima Kasih